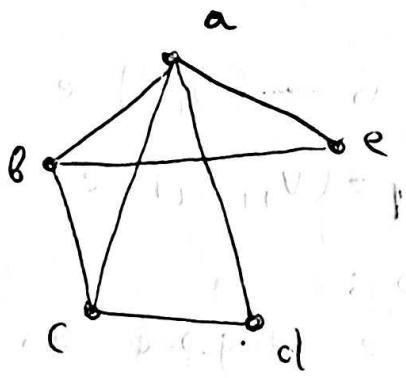
Подграфи. Компоненти на свързаност.

Опр. Нека $G = (V, E)$ е граф. Ще казваме, че графът $G_1 = (V_1, E_1)$ е <u>подграф</u> на G, ако:

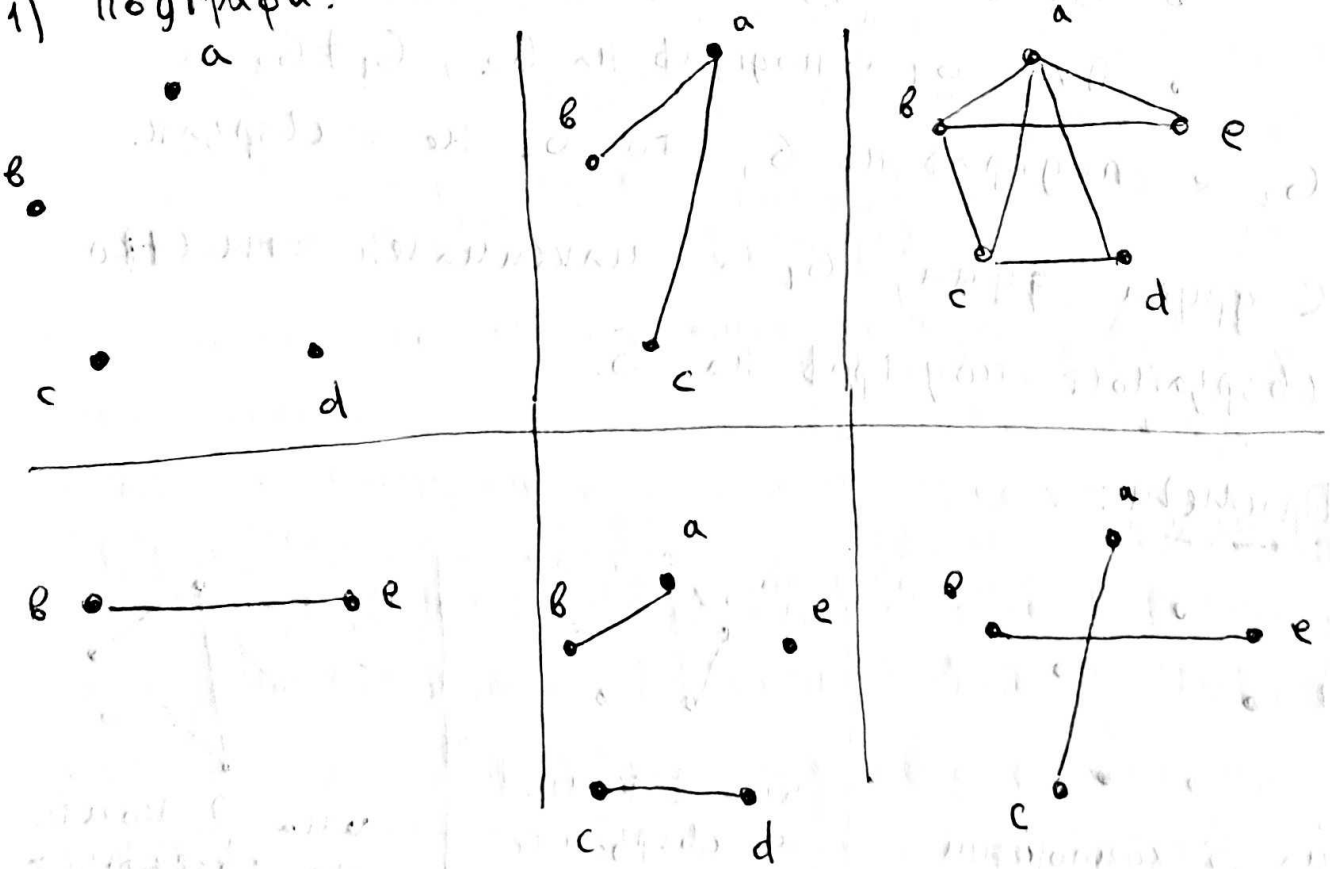
$V_1 \subseteq V$ и $E_1 \subseteq E$.

С други думи G_1 е подграф на G, ако всеки негов връх е връх на G, и всяко ребро на G_1 е ребро и на G.

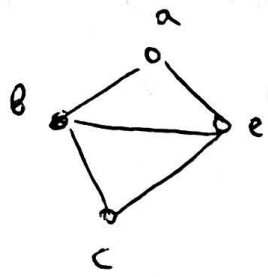
Примери: Нека G:



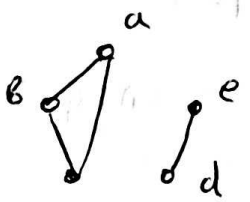
1) подграфи:



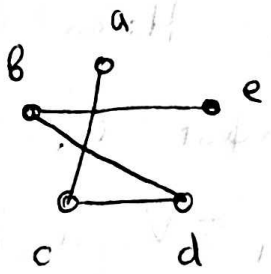
2) Не са подграфи:



в G няма ребро $\{b, e\}$



в G няма ребро $\{d, e\}$



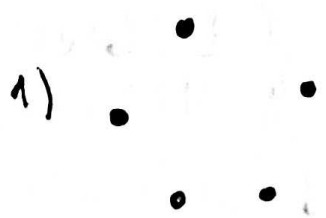
в G няма ребро $\{b, d\}$.

Опр. Нека $G = (V, E)$ е граф. Ще казваме, че графът $G_1 = (V_1, E_1)$ е компонента на свързаност на G, ако:

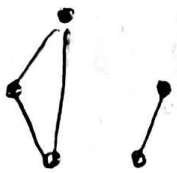
- G_1 е подграф на G
- G_1 е свързан
- Ако G_1 е подграф на G_2, $G_1 \neq G_2$ и G_2 е подграф на G, то G_2 не е свързан.

С други думи, G_1 е максимален относно свързаност под-граф на G.

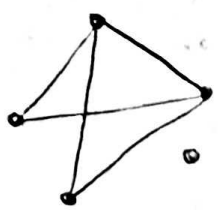
Примери:

1) 

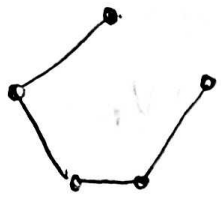
има 5 компоненти на свързаност

2) 

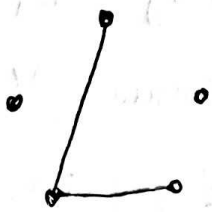
има 2 комп. на свързаност

3) 

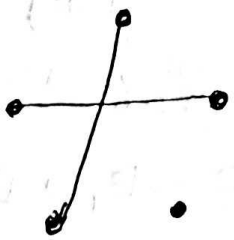
има 2 комп. на свързаност

4) 

има 1 комп. на свързаност

5) 

има 3 комп. на свързаност

6) 

има 3 комп. на свързаност

Свойства: Нека G_1 е подграф на G. Тогава:

1) ако в G_1 има цикли, то и в G има цикли
2) ако в G няма цикли, то и в G_1 няма цикли.
3) ако G_1 е компонента на свързаност на G, то G_1 е свързан граф.

Зад. 1 Нека $G=(V,E)$ е граф без цикли с n върха и k компоненти на свързаност. Намерете броя на ребрата на G.

Решение: Нека $G_1=(V_1,E_1)$, $G_2=(V_2,E_2)$, ..., $G_k=(V_k,E_k)$ са компонентите на свързаност на G. Тъй като в G няма цикли, то в нито един от подграфите му $G_1,\dots,G_k$ също няма цикли. Освен това, всеки един от тях е и свързан. След. за вс. $i\le k$, G_i е дърво. Тогава, за вс: $i\le k$,

$$|E_i| = |V_i| - 1.$$

Да забележим, че различните компоненти на свързаност нямат нито общи върхове, нито общи ребра. След.

$$i \neq j \Rightarrow V_i \cap V_j = E_i \cap E_j = \emptyset.$$

Тогава понеже $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ и $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots E_k$, то:

$$n = |V| = |V_1| + |V_2| + \dots + |V_k| \text{ и}$$

$$|E| = |E_1| + |E_2| + \dots + |E_k|.$$

Така: $|E| = (|V_1| - 1) + (|V_2| - 1) + \dots + (|V_k| - 1) =$

$$= (|V_1| + |V_2| + \dots + |V_k|) - k =$$

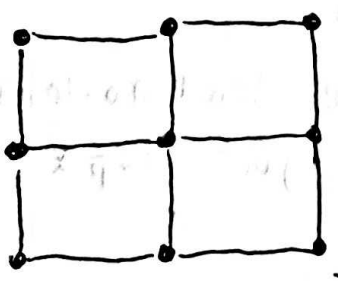
$$= |V| - k = n - k.$$

Покриващи дървета.

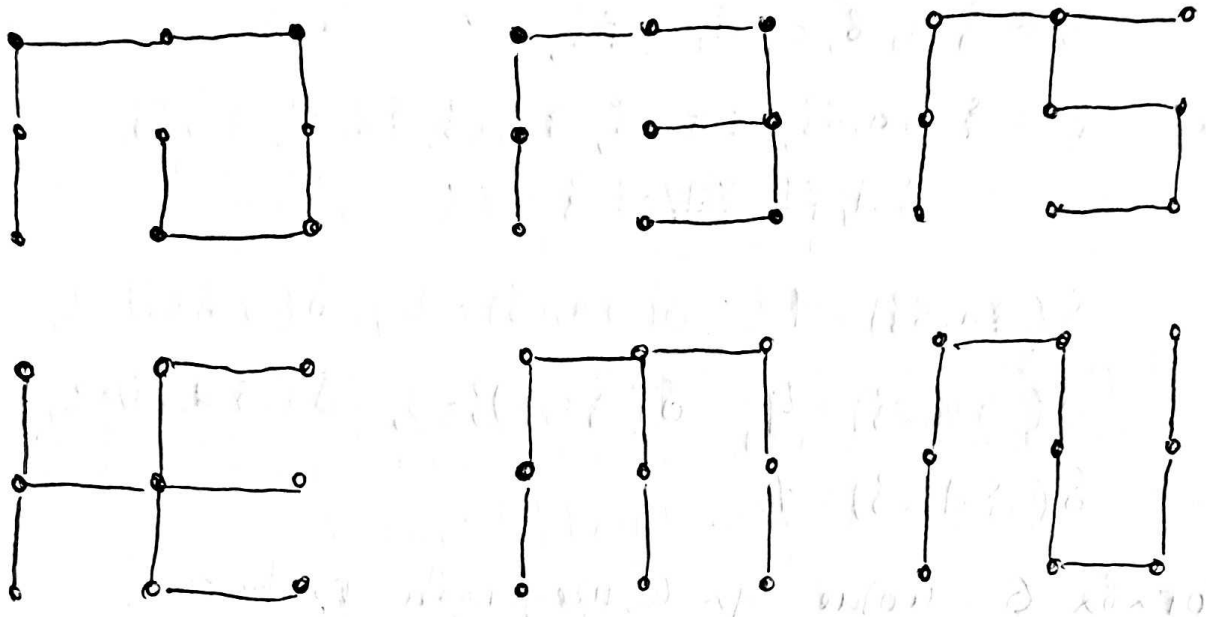
Опр. Нека $G = (V, E)$ е <u>свързан</u> граф. Ще казваме, че подграфът $T = (V_1, E_1)$ на G е <u>покриващо дърво</u> за G, ако:

- T има същите върхове като G, т.е. $V_1 = V$;
- T е дърво;
- T е подграф на G.

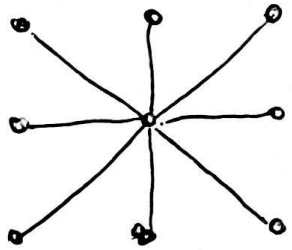
Примери: 1) Нека G е графът:



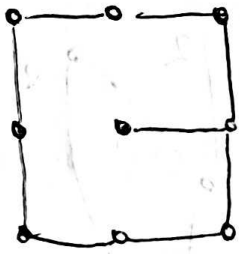
• Следните са покриващи дървета за G:



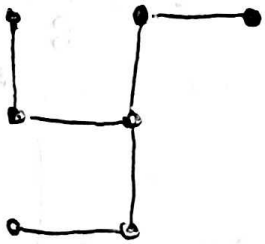
• Следните не са покриващи дървета:



Не е подграф на G



не е дърво



Не съдържа всички върхове на G.

Тегловни графи. Минимални покриващи дървета.

Опр. Тегловен граф ще наричаме наредената тройка $G = (V, E, \delta)$, където: (V, E) е (неориентиран) граф, а $\delta : E \to \mathbb{R}$ е функция, съпоставяща на всяко ребро на G, положително реално число.

Пример: Нека $G = (V, E, \delta)$, където:

$V = \{a, b, c, d, e, f\}$,

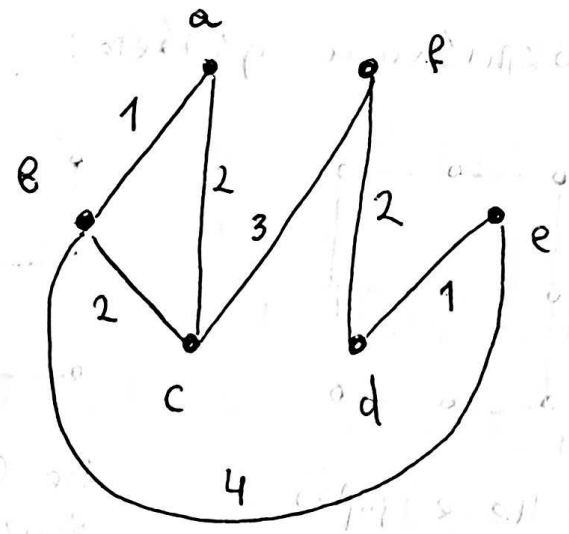
$E = \{ \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{b,e\}, \{c,f\}, \{d,f\}, \{d,e\} \}$

$\delta(\{a,b\}) = 1$, $\delta(\{a,c\}) = 2$, $\delta(\{b,c\}) = 2$,

$\delta(\{b,e\}) = 4$, $\delta(\{c,f\}) = 3$, $\delta(\{d,f\}) = 2$,

$\delta(\{d,e\}) = 1$.

Тогава G може да се представи графично:



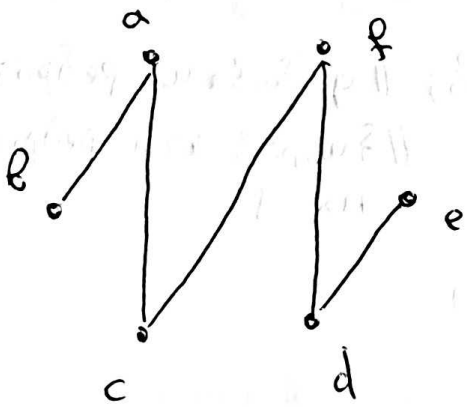
и чрез матрица на съседство:

	a	b	c	d	e	f
a	—	1	2	—	—	—
b	1	—	2	—	4	—
c	2	2	—	—	—	3
d	—	—	—	—	1	2
e	—	4	—	1	—	—
f	—	—	3	2	—	—

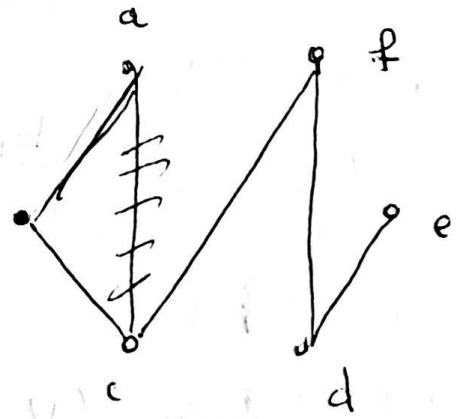
Понеже G е неориентиран, то матрицата винаги е симетрична.

Опр. Нека $G = (V, E, \delta)$ е свързан тегловен граф. Ще казваме, че $T = (V, E_1)$ е **минимално покриващо дърво** (МПД) за G, ако T е покриващо дърво за G и сред всички покриващи дървета за G, T има минимална сума на теглата на ребрата си.

Пример: Нека G е графът от предишния пример. Той има 2 МПД:



и



и двете със сума на теглата на ребрата 9.

Алгоритъм на Прим за МПД.

- вход: $G = (V, E, \delta)$ – свързан тегловен граф;
- изход: T – минимално покриващо дърво за G;
- променливи, които използваме: V_1 – текущо мн-во от върховете на T;
  E_1 – текущо мн-во от ребрата на T;

Алгоритъм:

$V_1 = \{x\}$; // x е произволен връх на G

$E_1 = \emptyset$;

докато $(V_1 \neq V)$ { // т.е. докато T не е
// покрило изцяло G

1. измежду всички ребра $\{u,v\} \in E$, за които $u \in V_1$, $v \notin V_1$, избираме такъв с минимално тегло;
Нека сме избрали $\{u_0, v_0\}$ с $u_0 \in V_1$, $v_0 \notin V_1$.
2. $V_1 = V_1 \cup \{v_0\}$; // добавяме новия връх
// v_0 към върховете на T
3. $E_1 = E_1 \cup \{\{u_0, v_0\}\}$; // добавяме реброто
// $\{u_0, v_0\}$ към ребрата
// на T

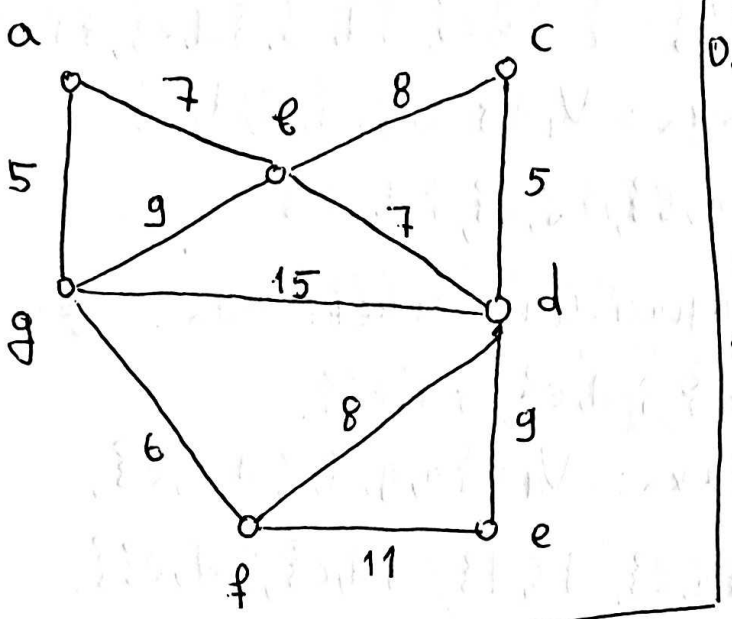
}

върни: (V_1, E_1);

Край.

Забележки: а.) Ако в 1. има няколко ребра с минимално тегло, на които единия край е в V_1, а другия - извън, избираме който и да е от тези ребове;
б.) ако сме ~~стигнали~~ • излезли от цикъла „докато ...", то със сигурност $V_1 = V$; Така винаги връщаме (V, E_1).

Пример: Нека G е графът:



MST за G:

0. $V_1 = \{a\}$; // избираме да // започнем от a

$E_1 = \emptyset$;

1. $V_1 \neq V$. Търсим минимален по тегло елемент на

$\{\{u,v\} \mid u \in V_1, v \notin V_1\} =$

$= \{\{a,b\}, \{a,g\}\}$.

Избираме $\{a,g\}$. Така: $V_1 = \{a,g\}$, $E_1 = \{\{a,g\}\}$.

2. $V_1 \neq V$. Търсим минимален по тегло елемент на

$\{\{u,v\} \mid u \in V_1, v \notin V_1\} = \{\{a,b\}, \{g,b\}, \{g,d\}, \{g,f\}\}$

Избираме $\{g,f\}$. Така: $V_1 = \{a,g,f\}$,

$E_1 = \{\{a,g\}, \{g,f\}\}$.

3. $V_1 \neq V$. Търсим минимален по тегло елемент на:

$\{\{u,v\} \mid u \in V_1 \& v \notin V_1\} = \{\{a,b\}, \{g,b\}, \{g,d\}, \{f,d\}, \{f,e\}\}$

Избираме $\{a,b\}$. Така: $V_1 = \{a,g,f,b\}$, $E_1 =$

$= \{\{a,g\}, \{g,f\}, \{a,b\}\}$.

4. $V_1 \neq V$. Търсим минимален по тегло елемент на.

$\{\{u,v\} \mid u \in V_1 \& v \notin V_1\} = \{\{b,c\}, \{b,d\}, \{g,d\}, \{f,d\}, \{f,e\}\}$

Избираме $\{b,d\}$. Така: $V_1 = \{a,g,f,b,d\}$, $E_1 =$

$= \{\{a,g\}, \{g,f\}, \{a,b\}, \{b,d\}\}$.

5. $V_1 \neq V$. Избираме минимален елемент на:

$\{\{u,v\} \mid u \in V_1 \& v \notin V_1\} = \{\{b,c\}, \{d,c\}, \{d,e\}, \{f,e\}\}$

Избираме $\{d,c\}$. Така: $V_1 = \{a,g,f,b,d,c\}$,

$E_1 = \{\{a,g\}, \{g,f\}, \{a,b\}, \{b,d\}, \{d,c\}\}$.

6. $V_1 \neq V$. Търсим минимален елемент на:

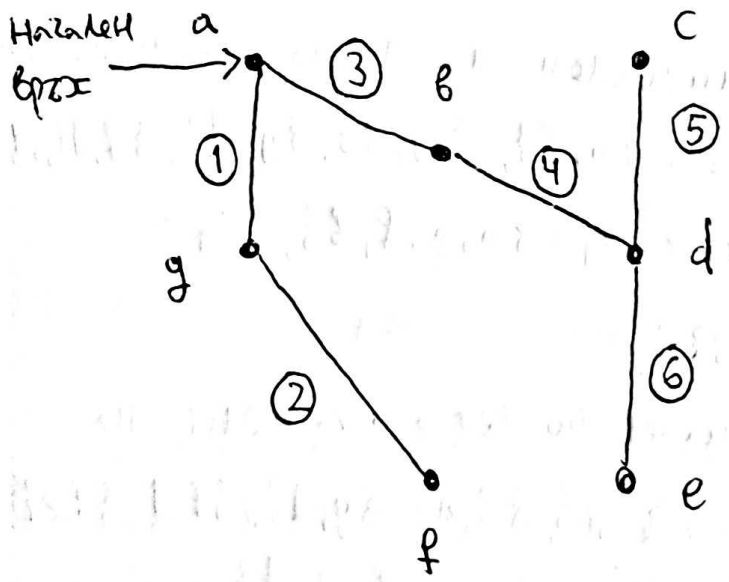
$\{\{u,v\} \mid u \in V_1 \& v \notin V_1\} = \{\{d,e\}, \{f,e\}\}$.

Избираме $\{d,e\}$. Така: $V_1 = \{a,g,f,b,d,c,e\}$,

$E_1 = \{\{a,g\}, \{g,f\}, \{a,b\}, \{b,d\}, \{d,c\}, \{d,e\}\}$.

6. $V_1 = V$. Вървим (V, E_1) – мин. покр. дърво.

• Като решение е достатъчно да покажете МПД, в което сте означили в какъв ред са добавени ребрата. В случая:



Алгоритъм на Крускал за МПД.

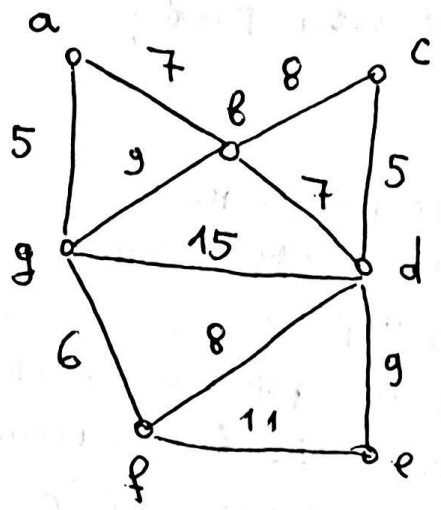
- вход: $G = (V, E, \delta)$ – свързан тегловен граф;
- изход: T – м.п.д. за G;
- променливи, които използваме:
  - S – множество от ребра на G, от които избираме свързващо за две различни дървета
  - $\mathcal{F}$ – множество от дървета (които са подграфи на G). На всяка стъпка ще свързваме две дървета от $\mathcal{F}$ през ребро от S

Алгоритъм:

```
S = E;
F = { (v, ∅) | v ∈ V }; // F се състои от
                        // дърветата, образувани
                        // единствено от
                        // върх на G

докато ( S ≠ ∅ & |F| > 1 ) {
    1. v = min { δ(u) | u ∈ S }; // v е ребро
                                 // с най-малко
                                 // тегло от S
    2. S = S \ {v};              // махаме го от S
    3. ако v свързва две различни дървета
       от F, то заместваме в F тези две
       дървета с тяхното обединение с
       добавено реброто v;
}
върни: единствения елемент на F;
```

Пример: Нека G е графът:



МПД. за G:

Ще проследим как се променят S и F на последователните стъпки.

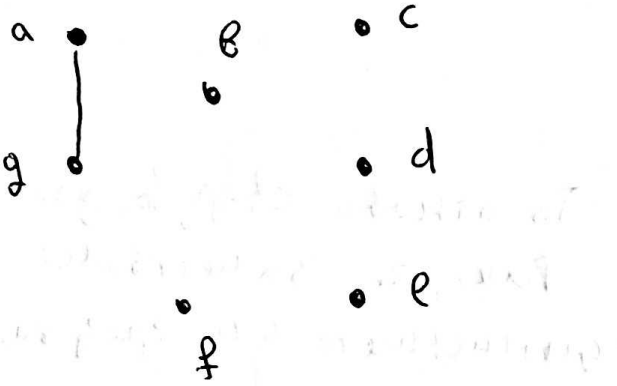
По S ще отбелязваме кое ребро от E на коя стъпка е премахнато.

S: {a, g} с тегло 5 ← махаме на стъпка 1
{c, d} с тегло 5 ← махаме на стъпка 2
{f, g} с тегло 6 ← ——— стъпка 3
{a, b} — 7 ← ——— стъпка 4.
{b, d} — 7 ← ——— стъпка 5.
{b, c} — 8 ← ——— стъпка 6
{d, f} — 8 ← ——— 7.
{b, g} — 9 ← ——— 8
{d, e} — 9 ← ——— 9
{e, f} — 11
{d, g} — 15

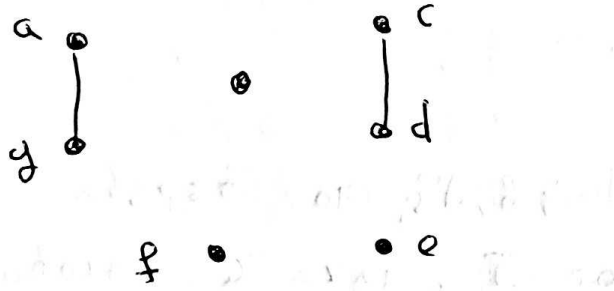
Стъпка 0: S = E, F: състои се от 7 дървета, всяко едно от които има само по 1 връх и 0 ребра.

a • b • c • g • d • f • e

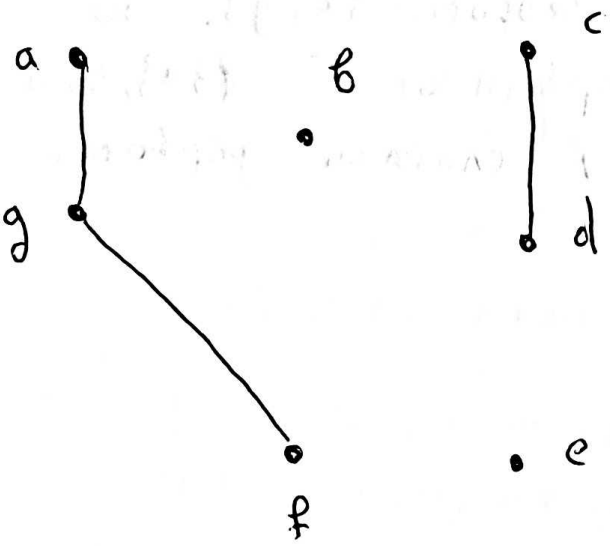
Стъпка 1: Махаме от S реброто $\{a, g\}$. То съдържа две различни дървета от $\mathcal{F}$: $(\{a\}, \emptyset)$ и $(\{g\}, \emptyset)$. Вместо тях в $\mathcal{F}$ слагаме дървото: $(\{a, g\}, \{\{a, g\}\})$:



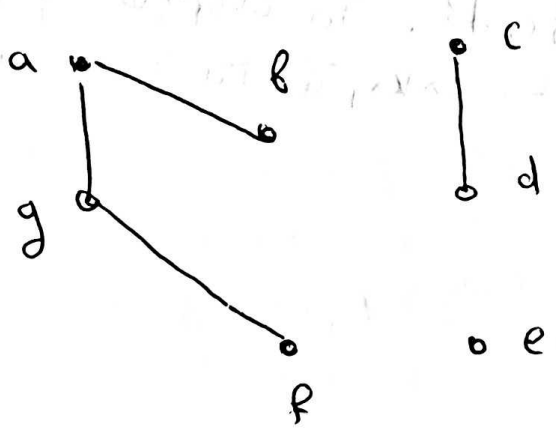
Стъпка 2: Махаме от S $\{c, d\}$. То съдържа две различни дървета от $\mathcal{F}$ — така, че ги заменяме с тяхното обединение:



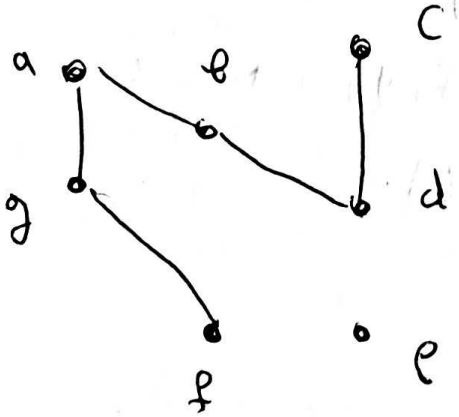
Стъпка 3: Махаме от S $\{f, g\}$. То съдържа дърветата $(\{\{a, g\}, \{\{a, g\}\})$ и $(\{f\}, \emptyset)$ – заместваме ги с тяхното обединение чрез $\{f, g\}$, т.е. с $(\{a, g, f\}, \{\{a, g\}, \{f, g\}\})$:



Стъпка 4: Махаме $\{a, b\}$. То отново свързва две различни дървета от $\mathcal{F}$. Така, ч. заместваме тези две дървета с обединението им чрез $\{a, b\}$



Стъпка 5: Махаме от S $\{b, d\}$, то свързва две различни дървета от $\mathcal{F}$, така ч. отново правим обединение в $\mathcal{F}$:

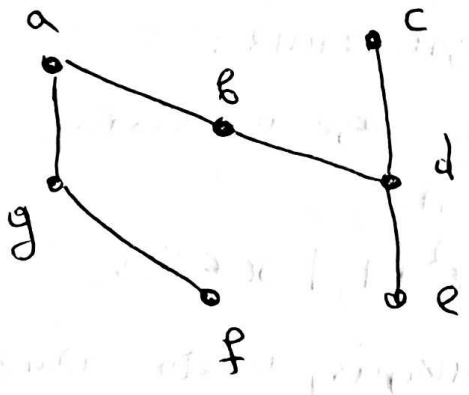


Стъпка 6: Махаме $\{b, e\}$ от S. То е ребро м/у два върха от едно и също дърво на F, така че няма да го добавяме (иначе ще получи цикъл)

Стъпка 7: Махаме $\{d, f\}$ от S, но не го добавяме към F, защото върхове от едно и също дърво в F;

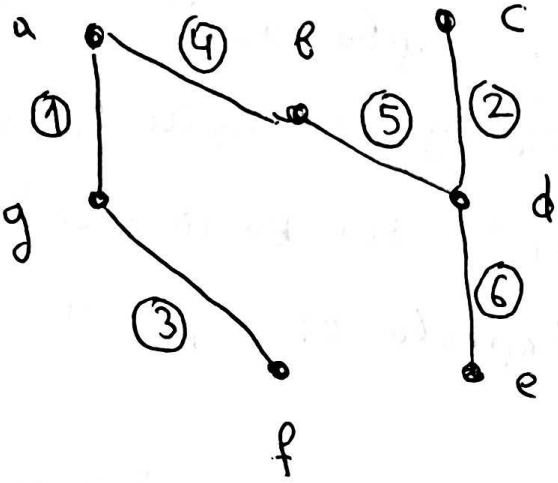
Стъпка 8: махаме $\{b, g\}$ от S, не го добавяме към F

Стъпка 9: Махаме $\{d, e\}$ от S; то върхове две различни дървета от F, така че правим тяхното обединение чрез $\{de\}$:



Понеже $|F| = 1$, то итерацията завършва. Този единствен елемент на F е търсеното МПД за G.

▷ Като отговор е достатъчно да дадете МПД за G, върху ребрата на което сте указали реда им на добавяне. В случая, достатъчно е следното:



Алгоритъм на Дийкстра

По даден тегловен граф G и начален връх v_0, намира теглата на най-леките пътища от v_0 до всички останали върхове на G.

Ще използваме следните означения:

- ако $A \subseteq \mathbb{R}$, то $\min A$ ще означава най-малкия елемент на A.
  Например: $1 = \min \{ x^2+1 \mid x \in \mathbb{R} \}$.
- ако $f: A \to \mathbb{R}$ е функция, която приема реални стойности, то $\operatorname{argmin} \{ f(x) \mid x \in A \}$ ще означава елементът на A, за който f достига минималната си стойност (ако такава има). Например, ако $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е ф-ята $f(x) = x^2+1$, то $\operatorname{argmin} \{ f(x) \mid x \in \mathbb{R} \} = 0 \neq \min \{ f(x) \mid x \in \mathbb{R} \}$.

- вход: $G = (V, E, \delta)$ – теглови граф, свързан
  v_0 – $v_0 \in V$ е начален връх
- изход: f – функция (крайна), т.г. $f: V \to \mathbb{R}$ и за вс. $u \in V$, $f(u)$ е теглото на най-лекия път от v_0 до u
- променливи, които използваме:
  m – текущ връх;
  $\mathcal{U}$ – множество на непосетените върхове
  A – функция, $A: V \to \mathcal{P}(V)$, която по връх дава всички върхове, които участват в ребро на G, заедно с този връх. Т.е. за вс. $u \in V$,
  $A(u) = \{v \in V \mid \{u, v\} \in E\}$.
  Забележете, че A е изчислима от (V, E).

Алгоритъм:

$m = v_0$; // текущият връх е началният
$f(m) = 0$; // най-лекият път от v_0 до v_0 е с тегло 0.
$(\forall u \in V \setminus \{v_0\})[\, f(u) = \infty \,]$; // 0-ва апроксимация
// на теглата на останалите
// пътища: за вс. връх
// $u \neq v_0$, пътят от v_0 до u
// тежи ∞ (достатъчно
// е да се вземе нещо
// $> \sum_{e \in E} \delta(e)$

$\mathcal{U} = V$; // всички върхове са непосетени

докато ($U \neq \phi$) {

1. $U = U \setminus \{m\}$; // текущият връх вече е посетен
2. $(\forall u \in A(m) \cap U)[\hat{f}(u) = \min\{\hat{f}(u), \hat{f}(m) + \delta(m,u)\}]$;
3. $m = \text{argmin}\{f(u) \mid u \in U\}$;

}

върни: f;

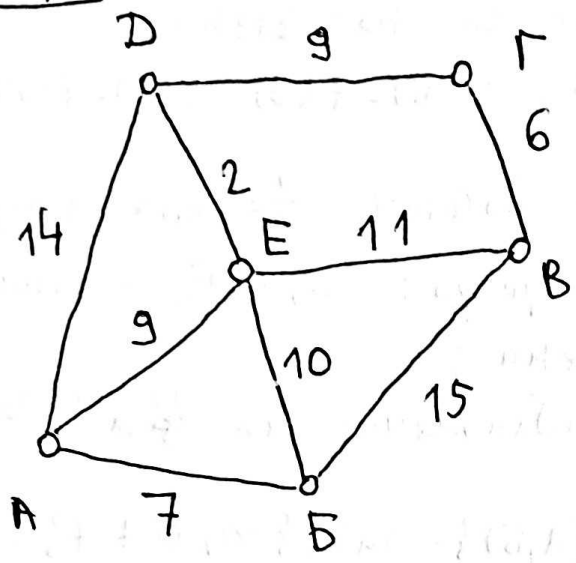
Край.

Забележки и пояснения: Този алгоритъм работи коректно само, ако теглата на ребрата на G са неотрицателни.

В цикъла на горния алгоритъм в т. 2. за всеки непосетен връх u, между който и текущия връх m има ребро правим актуализация на теглото $f(u)$ на най-лекия път от v_0 до u. Именно, избираме по-малкото от теглото, което сме сметнали до момента (т.е. текущата стойност на $f(u)$) и новото предположение — теглото на пътя $f(m)$ до текущия връх m + теглото на реброто между m и u.

В 3. избираме нов текущ връх, като взимаме този непосетен още връх, който има „най-лек" път на достигане от v_0.

Пример: Нека G е граф:



Намерете теглата на най-леките пътища от А до останалите върхове на G.

Ще опишем промените на f и U чрез таблица. На всеки ред текущият връх ще бъде ограден с □.

А	Б	В	Г	D	E	Непосетени (U)
[0]	∞	∞	∞	∞	∞	А, Б, В, Г, D, E
–	[7]	∞	∞	14	9	Б, В, Г, D, E
–	–	22	∞	14	[9]	В, Г, D, E
–	–	20	∞	[11]	–	В, Г, D
–	–	[20]	20	–	–	В, Г
–	–	–	[20]	–	–	Г
–	–	–	–	–	–	–

Преди цикъла: текущ връх – А, всички върхове са непосетени;
$f(A)=0$, $f(Б)=f(B)=f(Г)=f(Д)=f(E)=\infty$

итерация 1: А вече е посетен; върхове свързани с А чрез ребро: Б, Д, Е – всичките са непосетени;
нови приближения на пътищата до тях:

$f(Б)=\min\{f(Б), f(A)+\delta(A,Б)\}=\min\{\infty, 0+7\}=7$
$f(Д)=\min\{f(Д), f(A)+\delta(A,Д)\}=\min\{\infty, 0+14\}=14$
$f(E)=\min\{f(E), f(A)+\delta(A,E)\}=\min\{\infty, 0+9\}=9$

При останалите върхове не правим промени;
измежду непосетените (Б, В, Г, Д, Е) избираме този връх, до който има „най-лк" път: Б (текущ връх).

итерация 2: Махаме Б от непосетените; Непосетените върхове, които са свързани с Б чрез ребро са: В, Е.
Новите приближения на пътищата до тях са:

$f(B)=\min\{f(B), f(Б)+\delta(Б,B)\}=\min\{\infty, 7+15\}=22$
$f(E)=\min\{f(E), f(Б)+\delta(Б,E)\}=\min\{9, 7+10\}=9$

При останалите върхове не правим промяна.
Измежду непосетените (В, Г, Д, Е) избираме за текущ връх този, до който има „най-лк" път: Е.

итерация 3: Махаме Е от непосетените. Свързаните чрез ребро с Е все още непосетени върхове са: В, Д. Новите предполож. за теглата на пътищата до тях са:

$f(B) = \min\{f(B), f(E)+\delta(E,B)\} = \min\{22, 9+11\} = 20$

$f(D) = \min\{f(D), f(E)+\delta(E,D)\} = \min\{14, 9+2\} = 11$

Измежду все още непосетените (B, Г, D) избираме за текущ връх, този който се достига по „най-лек" път : D.

Итерация 4: Махаме D от непосетените. Непосетените върхове, свързани с ребро с D са: Г. Новото предположение за път до Г е

$f(\Gamma) = \min\{f(\Gamma), f(D)+\delta(D,\Gamma)\} = \min\{\infty, 11+9\} = 20$

При останалите върхове не правим промяна.

Избираме новия текущ връх измежду все още непосетените върхове (B, Г), като този връх има „най-лек" път на достигане. В случая: $f(B) = f(\Gamma) = 20$, няма значение кой от двата ще изберем (другият задължително ще стане текущ връх на следващата итерация) : B.

Итерация 5: Махаме B от непосетените. Непосетените върхове, м/у които и B има ребро са: Г

Новото предположение за достигане до Г е:

$f(\Gamma) = \min\{f(\Gamma), f(B)+\delta(B,\Gamma)\} = \min\{20, 20+9\} = 20.$

Новият текущ връх е: Г.

Итерация 6: Махаме Г от непосетените. Така $H = \emptyset$. На тази итерация не променяме нищо.

Няма повече итерации през цикъла, защото $U = \phi$.

Числата в $\square$ са съответно теглата на „най-леките" пътища от А до върховете:

$$\begin{cases} f(A) = 0, \\ f(Б) = 7, \\ f(В) = 20, \\ f(Г) = 20, \\ f(Д) = 11, \\ f(Е) = 9. \end{cases}$$